

# K금융 결제 시스템 아키텍처 문서 v3.0

MSP Archive Platform - 시연용 샘플 문서

작성일: 2024-01-15

문서 분류: 내부용

## 1. 시스템 개요

K금융 결제 시스템은 마이크로서비스 아키텍처 기반으로 구성되며, 일 평균 트랜잭션 150만 건을 처리합니다.

주요 구성 요소:

- Payment Gateway: 외부 PG사 연동 (KGI이니시스, 토스페이먼츠)
- Order Service: 주문 생성 및 상태 관리
- Settlement Service: 정산 배치 처리 (매일 새벽 3시)
- Notification Service: 결제 알림 (SMS, Push, Email)

기술 스택:

- Backend: Java 17 + Spring Boot 3.2
- Database: PostgreSQL 15 (Primary-Standby)
- Cache: Redis Cluster (6노드)
- Message Queue: Apache Kafka (3 broker)
- Container: Kubernetes (EKS)

## 2. 결제 처리 흐름

### 2.1 결제 요청

사용자 → 프론트엔드 → API Gateway → Payment Service

### 2.2 처리 단계

- (1) 결제 요청 수신 및 유효성 검증
- (2) 중복 결제 방지 (Idempotency Key 확인)
- (3) PG사 결제 승인 요청
- (4) 결제 결과 DB 저장
- (5) 이벤트 발행 (Kafka: payment.completed)
- (6) 알림 서비스로 결제 완료 통보

### 2.3 결제 취소/환불

- 당일 취소: PG사 즉시 취소 API 호출
- 익일 이후: 환불 프로세스 (영업일 기준 3-5일)
- 부분 환불: 원거래 금액 내에서 분할 환불 가능

### 2.4 정산

- T+1 정산: 전일 거래 기준 다음 영업일 정산
- 정산 금액 = 결제 금액 - PG 수수료 - 부가세
- 정산 파일: CSV 형식 (계좌번호, 금액, 거래일시)

### 3. 장애 대응 시나리오

#### 3.1 PG사 연동 장애

- Circuit Breaker 패턴 적용 (Resilience4j)
- Fallback: 대체 PG사로 자동 전환
- 재시도: 최대 3회, exponential backoff

#### 3.2 DB 장애

- Read Replica 활용 (조회 분산)
- Primary 장애 시 자동 Failover (Patroni)
- 결제 상태 불일치 시: 배치 정합성 체크 (매 10분)

#### 3.3 Kafka 장애

- 프로듀서: 로컬 큐에 임시 저장 후 재전송
- 컨슈머: offset 관리 및 exactly-once 보장
- 클러스터 장애: 최소 2개 broker 가용 시 정상 운영

#### 3.4 SLA

- 가용성: 99.95% (월간 다운타임 21분 이내)
- 응답 시간: P95 < 500ms
- 처리량: 초당 500 TPS 이상